



منتدى حوار الشباب
Youth Dialogue Forum

813 DERN

نظام ذكي لدعم الاستعداد المبكر
لمخاطر الفيضانات في مدينة درنة

من بيانات رصد الأرض إلى مؤشرات قابلة للاستخدام
في اتخاذ القرار



مراقبة مستويات المياه



التنبؤ بالمخاطر



مؤشرات قابلة للتطبيق

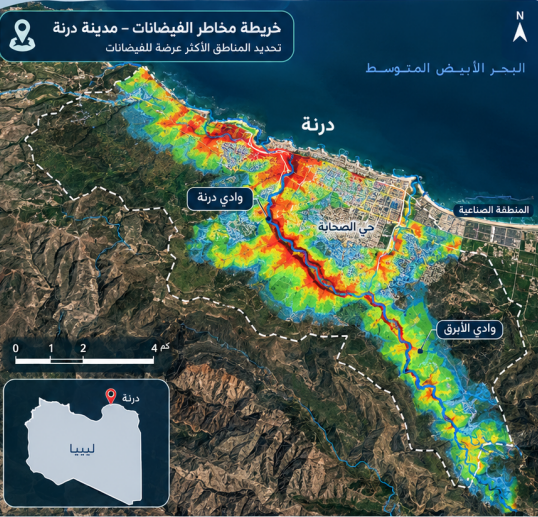


دعم القرار

وثيقة نموذج إثبات المفهوم
(Proof of Concept — PoC)

هاكاثون الفضاء للشباب العربي 2026 — تحدي 813

إعداد: منتدى حوار الشباب



مفتاح الخريطة

مستوى خطر الفيضانات

- خطر مرتفع جداً
- خطر مرتفع
- خطر متوسط
- خطر منخفض
- خطر منخفض جداً
- الأودية الرئيسية
- حدود مدينة درنة
- المناطق العمرانية

مصادر البيانات

- صور الأقمار الصناعية
(لتحديد الغطاء الأرضي والرطوبة)
- نموذج الارتفاعات الرقمية
(لتحديد الانحدارات والمناطق المنخفضة)
- شبكات الأودية
(مسارات تدفق المياه)
- بيانات الأمطار
(التنبؤات والسيناريوهات المناخية)

تاريخ البيانات: 2026 - 2026

نظام الإحداثيات: WGS 84

كيف تُستخدم الخريطة؟



دعم اتخاذ القرار
تحديد الأولويات وتوجيه
الموارد والإجراءات الوقائية



الإنذار المبكر
رصد التغيرات المحتملة
قبل حدوث الفيضانات



حماية الأرواح والممتلكات
تقليل المخاطر على
المجتمعات والبنية التحتية



تخطيط حضري أفضل
توجيه التوسع العمراني
وتحديد مناطق البناء الآمن

درنة أكثر أماناً
بقرارات مبنية على البيانات



درنة .. درس في قوة الطبيعة وأهمية الاستعداد

فيضانات درنة
سبتمبر 2023



النتيجة



خريطة مخاطر دقيقة
تُظهر المناطق الأكثر عرضة
للخطر في درنة.



إنذارات مبكرة
تساعد على اتخاذ قرارات
أسرع وأكثر فاعلية.



تحسين التخطيط الحضري
والحد من الخسائر البشرية
والمادية.



منصة سهلة الاستخدام
تدعم جميع الجهات المعنية
ومجتمع المدينة.



الهدف



تطوير نظام ذكي يعتمد على
بيانات رصد الأرض لتحليل مخاطر
الفيضانات في درنة، وتوفير
مؤشرات قابلة للاستخدام
في اتخاذ القرار، مع تعزيز
الاستعداد المبكر وتقليل
الأثر على الأرواح والممتلكات.



فكرة المشروع



دمج بيانات الأقمار الصناعية
ونماذج الارتفاعات الرقمية
وبيانات الأمطار والمجاري المائية
لتحليل مستوى المخاطر
وتوليد خرائط ومؤشرات
دعم القرار.



قبل الفيضان



بعد الفيضان



صورة من الأقمار الصناعية توضح التغير في مدينة درنة قبل وبعد الفيضان

درنة



نموذج تحليلي لمناطق الخطر في مدينة درنة





منتدى حوار الشباب
Youth Dialogue Forum

813 DERNÄ

نظام ذكي لدعم الاستعداد المبكر
لمخاطر الفيضانات في مدينة درنة

البيانات المستخدمة
من مصادر متعددة ... لرؤية مكانية موحدة

تم جمع وتوحيد البيانات من مصادر مختلفة ضمن نطاق مدينة درنة
لتحليل المخاطر وإنتاج خرائط دقيقة وقابلة للاستخدام في اتخاذ القرار.

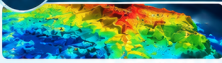
صور الأقمار الصناعية



- مراقبة التغيرات السطحية والغطاء الأرضي
- تحديد المناطق المتضررة
- توفير صور عالية الدقة قبل وبعد الفيضان

المصدر: Sentinel-2 / Landsat

نموذج الارتفاعات الرقمي (DEM)



- تحديد الانحدارات والارتفاعات
- تحليل اتجاه تدفق المياه
- تحديد المناطق المنخفضة المعرضة للغمر

المصدر: SRTM / Copernicus

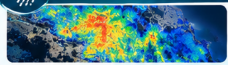
شبكة الأنودية والمجري المائية



- تحديد مسارات السيول الرئيسية والفرعية
- تحليل تأثيرها على المناطق العمرانية
- تقدير حجم التدفق المحتمل

المصدر: OpenStreetMap / بيانات جغرافية وطنية

بيانات الأمطار



- تحليل كميات الهطول المطري
- تحديد الفترات الزمنية ذات الخطورة العالية
- دعم نماذج التنبؤ بالفيضانات

المصدر: بيانات الأقمار الصناعية وبيانات الأرصاد الجوية

استخدامات الأراضي والغطاء الأرضي



- تحديد المناطق العمرانية والطرق والبنية التحتية
- معرفة المناطق المعرضة للخطر بسبب التوسع العمراني
- تحليل التأثيرات على المجتمعات

المصدر: ESA / Copernicus

طبقة الغمر التاريخي



- مقارنة المناطق عالية الخطورة مع الفيضانات السابقة
- التحقق من دقة النماذج والتحليلات
- تحسين موثوقية النتائج

المصدر: صور أرضيية وسجلات تاريخية

طبقات البيانات المدمجة

بناء نموذج متكامل لمخاطر الفيضانات



بيانات موثوقة
من مصادر متعددة



تحليل مكاني دقيق
بدمج الطبقات الجغرافية



نتائج قابلة للاستخدام
في اتخاذ القرار

813 DERNÄ

من البيانات ... إلى قرارات أكثر أماناً



نظام ذكي لدعم الاستعداد المبكر لمخاطر الفيضانات في مدينة درنة

من بيانات رصد الأرض إلى مؤشرات قابلة للاستخدام
في اتخاذ القرار

النتائج المتوقعة

01



إنتاج خريطة مكانية لمخاطر الفيضانات

تحديد المناطق الأكثر عرضة للفيضانات
في مدينة درنة باستخدام بيانات الأقمار
الصناعية والتضاريس وشبكات الأودية
والأمطار.



02



تحسين الاستعداد المبكر

توفير مؤشرات مكانية تساعد
الجهات المختصة على تحديد
المناطق التي تستدعي اهتماماً أكبر
قبل وقوع الفيضانات.



03



دعم اتخاذ القرار

تقديم معلومات جغرافية واضحة
تساعد في توجيه الموارد، وتحديد
أولويات الاستجابة، والتخطيط
لإجراءات الوقاية.



04



تعزيز التخطيط العمراني الآمن

تحديد المناطق التي تتطلب تقييماً
إضافياً لمخاطر الفيضانات، بما يدعم
التخطيط العمراني المستدام
والحد من التعرض للمخاطر.



05



تحسين دقة التحليل المكاني

دمج مصادر بيانات متعددة في نموذج
محدد، والتحقق من مدى توافق
المناطق المصنفة عالية الخطورة
مع آثار الفيضانات التاريخية.



المناطق عالية الخطورة | الفيضانات التاريخية



مقارنة وتحليل
دقة أعلى في تحديد المخاطر

06



تطوير نموذج قابل للتوسع

إنشاء نموذج إثبات مفهوم رقمي
يمكن تطويره مستقبلاً ليشمل مناطق
أخرى في ليبيا، مع تحسينه وفقاً
لتوافر البيانات ونواتج التحقق.



بيانات اليوم ... أمان الغد

الخلاصة

يهدف مشروع 813 DERNA إلى تحويل بيانات رصد
الأرض إلى خرائط ومؤشرات مكانية قابلة للاستخدام،
بما يدعم الاستعداد المبكر، ويعزز التخطيط الآمن،
ويسهم في حماية الأرواح والممتلكات.

ملاحظة: هذه نتائج متوقعة وليست نتائج تجريبية. ملئنا إز يعتمد تحقيقها على جودة البيانات ودقة النموذج
ونائج اختياره والتحقق منه.



813 DERNA

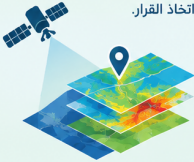
من بيانات رصد الأرض ...
إلى قرارات أكثر أماناً

نحو خريطة أكثر استعداداً لمخاطر الفيضانات في مدينة درنة



فكرة المشروع

دمج بيانات رصد الأرض لتحليل
مخاطر الفيضانات في درنة
وتوفير خرائط ومؤشرات مكانية
تدعم الاستعداد المبكر
واتخاذ القرار.



البيانات المستخدمة



صور الأقمار الصناعية
تغيرات سطح الأرض



نموذج الارتفاعات الرقمي
التضاريس والانحدارات



شبكات الأودية
مسارات جريان المياه



بيانات الأمطار
الظروف المناخية

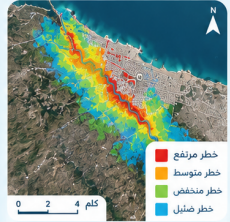


بيانات الغمر التاريخي
للتحقق من النتائج



النتيجة

خريطة لمخاطر الفيضانات في درنة



النتائج المتوقعة



تعزيز
الاستعداد المبكر



دعم
اتخاذ القرار



تخطيط عمراني
أكثر أماناً



تحسين دقة
التحليل المكاني

درنة أكثر أماناً

بمعرفة المخاطر .. نُخفف الأضرار